PINOXADEN + CLOQUINTOCET - MEXYL

Marcas comerciales: ADAMA PINXIT – ATANOR PINOXADEN 5 EC – AXIAL – AXIAL PLUS – OCUPAL – TARSIUS.

Nomenclatura Química:
pinoxaden: 2,2-ácido dimetil-propiónico 8-(2,6 dietil-4metil-fenil)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-9H-pirazolo(1,2-d)(1,4,5)oxadieazepin-7-yl éster.
cloquintocet-mexyl: 5-cloro-8-ácido quinolinoxiacético-1-metilhexil éster
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fenilpirazol + ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Trigo (**)	Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)*	600 - 800 cm3/ha	(*)	Cultivos: entre 3 hojas y elongación del tallo (encañazón) Malezas: desde 2 - 4 hojas hasta inicio de macollaje (Zadoks 1.2 - 1.4 - 2.1 - 2.2). En condiciones de activo crecimiento.

(*) Uso posicionado.
(**)No aplicar en trigo candeal.

Información General:

Herbicida post-emergente de acción sistémica, selectivo para los cultivos de trigo y cebada, especialmente diseñado para el control de Avena negra o Cebadilla (*Avena fatua*) y Rye-grass (*Lolium multiflorum*). El ingrediente activo pinoxaden, pertenece al grupo químico fenilpirazol, cuyo modo de acción es a través de la inhibición de la enzima acetil coenzima-A, clave en la síntesis de ácidos grasos. Pinoxaden ejerce un doble efecto de control, inhibiendo por un lado la síntesis de nuevos ácidos grasos y, por otro, la elongación de las cadenas largas de los mismos.
El producto se absorbe a través de las hojas y es traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. El crecimiento activo de las mismas cesa dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la aplicación. Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores, que luego tornan a violáceo, evolucionando hasta producir marchitamiento, necrosis y muerte de la planta. La acción del producto se nota por la facilidad con que se desprenden las hojas terminales ante una leve tracción.
Para lograr un buen resultado en el control de las malezas es importante que las mismas se encuentren en estado de activo crecimiento, con un tamaño adecuado y que se presenten buenas condiciones, tanto de humedad de suelo como de temperatura ambiente.

Preparación: concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación. Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30-40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.

Aplicaciones terrestres: se recomienda aplicar con un volumen de agua de 120-150 l/ha, presión de 40-50 lb/pulg2 y pastillas del tipo abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003). Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que el botalón del equipo pulverizador esté ajustado a una altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

Aplicaciones aéreas: aplicar con un volumen mínimo de agua de 20 l/ha.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas.
Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Lavado de equipos: Es importante limpiar bien el equipo de aplicación, una vez terminada la misma. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y

pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

Recomendaciones de uso:
Debe ser aplicado en los cultivos de trigo y cebada, cuando estos se encuentran en estadios entre 3 hojas y elongación del tallo, y en post-emergencia de las malezas.
Es importante tener en cuenta el tamaño de *Avena fatua* y *Lolium multiflorum* en el momento de la aplicación, éstas deben tener un tamaño entre 2 a 4 hojas hasta inicio de macollaje (Zadoks 1.2 - 1.4 - 2.1 - 2.2) y además deben encontrarse en activo crecimiento, con buenas condiciones de temperatura y humedad del suelo.
Malezas muy desarrolladas tendrán control parcial y pueden rebrotar disminuyendo la calidad del tratamiento.
Aplicaciones tempranas evitan que la maleza ejerza competencia sobre el cultivo. Asimismo, debe observarse que todas las plantas de malezas estén emergidas, nacimientos posteriores a la aplicación no serán controlados.
NO realizar aplicaciones sobre cultivos y malezas que estén sufriendo estrés hídrico, deficiencia nutricional, ataques de plagas o con presencia de rocío sobre el follaje.
NO realizar aplicaciones con posibilidad de heladas inminentes, la ocurrencia de heladas en forma inmediata luego de la aplicación puede provocar amarillamiento y retraso en el desarrollo del cultivo.

Período de carencia: exento para el uso posicionado como herbicida post-emergente del cultivo de trigo y cebada. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
Rotaciones: no posee acción residual, por lo tanto, una vez levantada la cosecha de trigo y cebada, puede continuarse con las rotaciones de cultivo normales en la zona.
NO realizar la aplicación si se esperan lluvias dentro de la primer hora de realizado el tratamiento.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
No aplicar el producto en trigo candeal, ya que puede presentar problemas de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo A de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: es compatible, a la mayor dosis recomendada, con la mezcla de metsulfurón metil 60% + dicamba 57,71% y con la mezcla de prosulfurón 75% + triasulfurón 75% + dicamba 57,71%. Es incompatible con la mezcla de iodosulfurón metil 5% + metsulfurón metil 60%.

NO aplicar este producto en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no debe ser aplicado en trigo candeal (*Triticum aestivum*). El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los demás cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas alejadas de donde haya tránsito frecuente de personas y animales domésticos, evitando riesgos para cultivos siguientes.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación o compactación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales. No almacenar con temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 35º C

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia

de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC) + 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)
LC50 inhalatoria aguda: >5,22 mg/l

Moderado irritante dermal. Severo irritante ocular. Sensibilizante dermal.

Del producto formulado AXIAL PLUS
DL50 oral aguda: > 2000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejo)
LC50 inhalatoria aguda: >2,42 mg/l
Moderado irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizante dermal.

Del producto formulado ATANOR PINOXADEN 5 EC
DL50 oral aguda: 3129 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (conejo)
LC50 inhalatoria aguda: >2,37 mg/l
No irritante dermal. Corrosivo ocular. No sensibilizante dermal

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces y algas.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA PINXIT	SYNGENTA AGRO	39915	EC	5% + 1,25%	IV
ATANOR PINOXADEN 5 EC	ATANOR SCA	41906	EC	5% + 1,25%	III
AXIAL	SYNGENTA AGRO	34802	EC	5% + 1,25%	IV
AXIAL PLUS	SYNGENTA AGRO	39846	EC	5% + 1,25%	IV
OCUPAL	SYNGENTA AGRO	39916	EC	5% + 1,25%	IV
TARSIUS	SYNGENTA AGRO	39917	EC	5% + 1,25%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.